

Exercícios - Revisão



Operadores Aritméticos e Estruturas Condicionais



Exercício

Crie um programa que receba dois números do usuário e determine qual deles é o **maior**. Além disso, calcule a **soma**, **subtração**, **multiplicação** e **divisão** desses dois números. **Se** a divisão for por zero, exiba uma mensagem de **erro**.

```
Digite o primeiro número: 40
Digite o segundo número: 12
O maior número é: 40.0
Soma: 52.0
Subtração: 28.0
Multiplicação: 480.0
Divisão: 3.33
```

```
Digite o primeiro número: 25
Digite o segundo número: 0
O maior número é: 25.0
Soma: 25.0
Subtração: 25.0
Multiplicação: 0.0
Erro: Divisão por zero não permitida.
```

Executando

```
Digite o primeiro número: 40
Digite o segundo número: 12
O maior número é: 40.0
Soma: 52.0
Subtração: 28.0
Multiplicação: 480.0
Divisão: 3.33
```

```
Digite o primeiro número: 25
Digite o segundo número: 0
O maior número é: 25.0
Soma: 25.0
Subtração: 25.0
Multiplicação: 0.0
Erro: Divisão por zero não permitida.
```

```
num1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
num2 = float(input("Digite o segundo número: "))

# Comparar os números
if num1 > num2:
    print(f"O maior número é: {num1}")

elif num2 > num1:
    print(f"O maior número é: {num2}")

else:
    print("Os dois números são iguais.")

# Operações aritméticas
print(f"Soma: {num1 + num2}")
print(f"Subtração: {num1 - num2}")
print(f"Multiplicação: {num1 * num2}")

# Verificar se a divisão é por zero
if num2 != 0:
    print(f"Divisão: {num1 / num2:.2f}")

else:
    print("Erro: Divisão por zero não permitida.")
```

Manipulação de Strings



Crie um programa que peça ao usuário para digitar uma frase. O programa deve:

1. Exibir o número de caracteres na frase.
2. Converter a frase para letras maiúsculas.
3. Verificar se uma palavra específica (como "Python") está presente na frase.

```
Digite uma frase: Renata
Número de caracteres: 6
Frase em maiúsculas: RENATA
A palavra 'Python' não está presente na frase.
```

Executando

```
frase = input("Digite uma frase: ")

# Exibir número de caracteres
print(f"Número de caracteres: {len(frase)}")

# Converter para maiúsculas
print(f"Frase em maiúsculas: {frase.upper()}")

# Verificar se 'Python' está presente na frase
if "Python" in frase:
    print("A palavra 'Python' está presente na frase.")
else:
    print("A palavra 'Python' não está presente na frase.")
```

```
Digite uma frase: Renata
Número de caracteres: 6
Frase em maiúsculas: RENATA
A palavra 'Python' não está presente na frase.
```

Estrutura de Repetição



Exercício

Crie um programa que peça ao usuário um número inteiro e exiba a tabuada desse número de 1 a 10 usando um loop `for`.

```
Digite um número para ver sua tabuada: 5  
5 x 1 = 5  
5 x 2 = 10  
5 x 3 = 15  
5 x 4 = 20  
5 x 5 = 25  
5 x 6 = 30  
5 x 7 = 35  
5 x 8 = 40  
5 x 9 = 45  
5 x 10 = 50
```

Executando

```
numero = int(input("Digite um número para ver sua tabuada: "))  
  
# Exibir a tabuada de 1 a 10  
for i in range(1, 11):  
    print(f"{numero} x {i} = {numero * i}")
```

```
bluf({unwelo} x {i} = {unwelo * i})
```

Digite um número para ver sua tabuada: 5

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

Exercício

Crie um programa que peça ao usuário um número inteiro e exiba a tabuada desse número de 1 a 10 usando um loop `while`.

```
Digite um número para ver sua tabuada: 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
```

Executando

```
numero = int(input("Digite um número para ver sua tabuada: "))

# Inicializa o contador
contador = 1

# Exibe a tabuada de 1 a 10 usando while
while contador <= 10:
    print(f"{numero} x {contador} = {numero * contador}")

    contador += 1 # Incrementa o contador
```

```
couf
Digite um número para ver sua tabuada: 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
```

Arrays, Listas e Tuplas



Crie um programa que solicite ao usuário 5 números e os armazene em uma lista. Em seguida, exiba:

1. O maior número da lista.
2. O menor número da lista.
3. A soma de todos os números da lista

```
Digite o número 1: 8
Digite o número 2: 6
Digite o número 3: 3
Digite o número 4: 7
Digite o número 5: 11
Maior número: 11.0
Menor número: 3.0
Soma dos números: 35.0
```

Executando

```
numeros = []

# Pedir 5 números ao usuário
for i in range(5):
    num = float(input(f"Digite o número {i + 1}: "))

    numeros.append(num)

# Exibir o maior, menor e a soma dos números
print(f"Maior número: {max(numeros)}")
print(f"Menor número: {min(numeros)}")
print(f"Soma dos números: {sum(numeros)}")
```

```
bluf(t,20w9 qoz uqwgloz: {znw(uqwgloz)})
bluf(t,14guol uqwglo: {wju(uqwgloz)})
```

```
Digite o número 1: 8
Digite o número 2: 6
Digite o número 3: 3
Digite o número 4: 7
Digite o número 5: 11
Maior número: 11.0
Menor número: 3.0
Soma dos números: 35.0
```

Exercício

Faça um programa que receba o **nome**, **idade** e a **profissão** de duas pessoas. Utilize a estrutura de repetição **for** para solicitar as informações e, em seguida, **armazene** esses dados em uma **lista**. No final, **exiba** todas as informações na tela.

```
Digite o nome: Renata
Digite a idade: 38
Digite a profissão: Professora
Pessoa 2:
Digite o nome: Eduarda
Digite a idade: 11
Digite a profissão: Estudante

Informações das pessoas:
Nome: Renata, Idade: 38, Profissão: Professora
Nome: Eduarda, Idade: 11, Profissão: Estudante
```


Executando

```
# Lista para armazenar as informações
pessoas = []

# Coletar dados de 2 pessoas usando for
for i in range(2):

    print(f"\nPessoa {i + 1}:")

    nome = input("Digite o nome: ")
    idade = int(input("Digite a idade: "))
    profissao = input("Digite a profissão: ")

    # Armazenar as informações em um dicionário e adicionar à lista
    pessoa = {
        'Nome': nome,
        'Idade': idade,
        'Profissão': profissao
    }

    pessoas.append(pessoa) # Adiciona o dicionário à lista

# Exibir as informações coletadas
print("\nInformações das pessoas:")

for pessoa in pessoas:

    print(
        f"Nome: {pessoa['Nome']}, "
        f"Idade: {pessoa['Idade']}, "
        f"Profissão: {pessoa['Profissão']}"
    )
```

Sets e Dicionários



Exercício

Faça um programa que receba o nome de **três frutas** e as armazene em um **set (conjunto)** para evitar duplicidades.

Após isso, receba o nome de **três alunos** e suas **respectivas notas** e armazene essas informações em um **dicionário**.

No final, **exiba** as **frutas** armazenadas e o **nome** dos alunos com suas respectivas **notas**.

```
Digite o nome da 1ª fruta: Banana
Digite o nome da 2ª fruta: Uva
Digite o nome da 3ª fruta: Maçã
Digite o nome do 1º aluno: Renata
Digite a nota de Renata: 10
Digite o nome do 2º aluno: Maria
Digite a nota de Maria: 8
Digite o nome do 3º aluno: Eduardo
Digite a nota de Eduardo: 7
```

```
Frutas armazenadas (sem duplicatas):
Banana
Uva
Maçã

Alunos e suas respectivas notas:
Aluno: Renata, Nota: 10.0
Aluno: Maria, Nota: 8.0
Aluno: Eduardo, Nota: 7.0
```

Executando

Digite o nome da 1ª fruta: *Banana*

Digite o nome da 2ª fruta: *Uva*

Digite o nome da 3ª fruta: *Maçã*

Digite o nome do 1º aluno: *Renata*

Digite a nota de Renata: *10*

Digite o nome do 2º aluno: *Maria*

Digite a nota de Maria: *8*

Digite o nome do 3º aluno: *Eduardo*

Digite a nota de Eduardo: *7*

Frutas armazenadas (sem duplicatas):

Banana

Uva

Maçã

Alunos e suas respectivas notas:

Aluno: Renata, Nota: 10.0

Aluno: Maria, Nota: 8.0

Aluno: Eduardo, Nota: 7.0

```
# Parte 1: Frutas em um set (sem duplicidades)
```

```
frutas = set()
```

```
for item in range(1, 4):
```

```
    fruta = input(f"Digite o nome da {item}ª fruta: ")
```

```
    frutas.add(fruta)
```

```
# Parte 2: Alunos e notas em um dicionário
```

```
alunos = {}
```

```
for item in range(1, 4):
```

```
    nome = input(f"Digite o nome do {item}º aluno: ")
```

```
    nota = float(input(f"Digite a nota de {nome}: "))
```

```
    alunos[nome] = nota
```

```
print("\nFrutas armazenadas (sem duplicatas):")
```

```
for fruta in frutas:
```

```
    print(fruta)
```

```
print("\nAlunos e suas respectivas notas:")
```

```
for aluno, nota in alunos.items():
```

```
    print(f"Aluno: {aluno}, Nota: {nota}")
```